INTERFERENCIA CUÁNTICA

INTERFERENCIA CUÁNTICA

Interferencia Cuántica:

La aplicación de la compuerta Hadamard a 1 qubit arbitrario es un ejemplo para ilustrar cómo se produce el fenómeno de interferencia cuántica.

- Sea el estado arbitrario de 1 qubit:

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1) \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad ; \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Si se efectuara una medición, las probabilidades de que el estado $|\Psi\rangle$ colapse a los estados $|0\rangle$ ó $|1\rangle$ son respectivamente $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$.

- Ahora le aplicamos Hadamard al estado (1) y obtenemos: (se aplica Hadamad en serie).

$$H|\Psi\rangle = \alpha\frac{\left(|0\rangle + |1\rangle\right)}{\sqrt{2}} + \beta\frac{\left(|0\rangle - |1\rangle\right)}{\sqrt{2}}$$

$$H|\Psi\rangle = \frac{(\alpha+\beta)}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{(\alpha-\beta)}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad (2) \qquad = |\Psi\rangle'$$

Notamos que, como consecuencia de aplicar Hadamard, las probabilidades de que $|\Psi\rangle'$ colapse a los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ al medir han variado, pues:

$$\alpha \to \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}} \qquad |\alpha|^2 \to \frac{|\alpha+\beta|^2}{2}$$

$$\beta \to \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}} \qquad |\beta|^2 \to \frac{|\alpha-\beta|^2}{2}$$

INTERFERENCIA CUÁNTICA

Existen dos tipos de interferencia cuántica:

1) **Interferencia positiva:**
   cuando las amplitudes de las probabilidades se suman constructivamente para que la probabilidad aumente.
2) **Interferencia negativa:**
   cuando las amplitudes de las probabilidades se "suman" destructivamente para que la probabilidad disminuya (decrezca).

Ejemplo:

$$|\Psi\rangle_{\text{entrada}} = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \boxed{\text{H}} \quad |\Psi\rangle_{\text{salida}} = \frac{(\alpha+\beta)}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{(\alpha-\beta)}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Si: $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $\quad |\Psi\rangle_e = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle; \quad |\Psi\rangle_s = |0\rangle + 0|1\rangle$

Antes de aplicar Hadamard:

$$p(0) = |\langle 0|\Psi_e\rangle|^2 = \frac{1}{2}; \qquad p(1) = |\langle 1|\Psi_e\rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

Después de aplicar Hadamard:

$$p(0) = |\langle 0|\Psi_s\rangle|^2 = 1; \qquad p(1) = |\langle 1|\Psi_s\rangle|^2 = 0$$

$\therefore$

El estado $|0\rangle$ pasó de tener el 50% de probabilidades a tener el 100% de probabilidades (si se realizara una medición), en cambio, el estado $|1\rangle$ pasó de tener el 50% de probabilidades a tener el 0% de probabilidades (si se realizara una medición).

INTERFERENCIA CUÁNTICA

Consideremos ahora el siguiente estado:

Sea $x \in \{0, 1\}$ /

$$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + (-1)^x |1\rangle}{\sqrt{2}} \qquad (3)$$

$$\nearrow \quad |\Psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}; \quad \text{si } x = 0$$

$$\searrow \quad |\Psi\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}; \quad \text{si } x = 1$$

Si aplicamos Hadamard al estado (3) obtenemos:

$$H|\Psi\rangle = \frac{1}{2}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) + \frac{1}{2}(-1)^x\left(|0\rangle - |1\rangle\right) = \frac{1}{2}\left(1 + (-1)^x\right)|0\rangle + \frac{1}{2}\left(1 - (-1)^x\right)|1\rangle$$

$\therefore$

$$H|\Psi\rangle = \left(\frac{1 + (-1)^x}{2}\right)|0\rangle + \left(\frac{1 - (-1)^x 1}{2}\right)|1\rangle \qquad (4)$$

Si: $x = 0$ $\quad H|\Psi\rangle = |0\rangle$

Si: $x = 1$ $\quad H|\Psi\rangle = |1\rangle$

Definición: Interferencia cuántica.

Es el proceso (metodología) mediante el cual se produce la amplificación de las amplitudes de probabilidades de un suceso deseable.

INTERFERENCIA CUÁNTICA

Circuito para la interferencia cuántica:

$$\frac{|0\rangle + (-1)^x |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \boxed{H} \quad \left(\frac{1+(-1)^x}{2}\right)|0\rangle + \left(\frac{1-(-1)^x 1}{2}\right)|1\rangle$$

- Antes de aplicar Hadamard, la probabilidad de que al medir el estado se proyecte en $|0\rangle$ ó en $|1\rangle$ vale $1/2$ para cada uno, tanto si $x = 0$ como si $x = 1$.
- Después de aplicar Hadamard:

Si $x = 0$

Aplicando Hadamard a $|\Psi\rangle$, se produce **interferencia constructiva para el estado $|0\rangle$**: las dos amplitudes se suman para aumentar la probabilidad de que al medir el estado se proyecte a $|0\rangle$: $H|\Psi\rangle = |0\rangle$.

Se produce **interferencia destructiva para el estado $|1\rangle$**: vamos de un estado $|\Psi\rangle$ donde teníamos el 50% de probabilidad de que la medición proyectara al sistema en el estado $|1\rangle$, a un estado $H|\Psi\rangle$ donde tenemos el 0% de probabilidad de que la medición proyecte al sistema en el estado $|1\rangle$. $\left(H|\Psi\rangle = |0\rangle + 0|1\rangle\right)$

La interferencia cuántica permite obtener información sobre las propiedades de la función $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ que es una función lógica binaria que tiene una entrada x de n qubits y una salida $f(x)$ de 1 qubit.

El algoritmo de Deutsch combina el paralelismo cuántico con la propiedad de interferencia cuántica.